

Løsningsforslag til skriftlig eksamen i fysikk 2 REA3039, våren 2023**Oppgave 1**

a Riktig svar: C

$$\frac{\Delta y}{y} = 2 \cdot \frac{\Delta x}{x} + 2 \cdot \frac{\Delta v}{v} = 2 \cdot 1 \% + 2 \cdot 2 \% = 6 \%$$

b Riktig svar: D

Kraftsummen i y -retning er lik null, så: $F \cdot \sin \alpha + N = mg \Rightarrow N = mg - F \cdot \sin \alpha$.

Friksjonskraften er da: $R = \mu N = \mu(mg - F \cdot \sin \alpha)$

c Riktig svar: D

Siden loddet henger i ro, må x -komponentene til S_1 og S_2 være like store. Da må S_2 være lengre enn S_1 .

d Riktig svar: A

Kraftsummen på kula må peke inn mot sentrum av sirkelbanen når den er i øverste og nederste punkt.

e Riktig svar: A

Vi dekomponerer kreftene så de har en komponent som har samme retning som radius i punktet, og en komponent som er parallell med banen. For at kula skal følge en sirkelbane, må summen av de radielle komponentene peke inn mot sentrum av banen.

f Riktig svar: A

Vi dekomponerer tyngdekraften, og får at den har størrelse $G_x = mg \sin u$ i positiv x -retning.

Luftmotstanden har størrelse $L = k \cdot v$ i negativ x -retning. Alle størrelser i programmet er definert med positivt fortegn.

g Riktig svar: C

I toppunktet er farten i y -retning lik null. Vi bruker dette til å finne tiden til toppunktet:

$$v_{0y} + at = 0 \Rightarrow v \cdot \sin \theta - gt = 0 \Rightarrow t = \frac{v \cdot \sin \theta}{g}$$

Høyden blir da:

$$y = \frac{1}{2}(v_y + v_{0y}) \cdot t = \frac{1}{2}(0 + v \cdot \sin \theta) \cdot \left(\frac{v \cdot \sin \theta}{g} \right) = \frac{v^2 \cdot \sin^2 \theta}{2g}$$

h Riktig svar: C

Slutfarten i x -retning vil være mindre, mens slutfarten i y -retning vil være den samme.

Absoluttverdien av farten må derfor være mindre den andre gangen.

i Riktig svar: D

Vi ser på tyngdekraften som virker på én av stjernene, og bruker sentripetalakselerasjon:

$$\Sigma F = ma_s \Rightarrow \gamma \frac{m^2}{(2r)^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{\gamma m}{4r}}$$

j Riktig svar: A

Vi finner den mekaniske energien til satellitten:

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \gamma \frac{Mm}{r} = \frac{1}{2}m \cdot \frac{3\gamma M}{R+h} - \gamma \frac{Mm}{R+h} = \left(\frac{3}{2} - 1 \right) \cdot \frac{Mm}{R+h} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Mm}{R+h}$$

Siden $E_m > 0$, vil satellitten unnslippe jordas gravitasjonsfelt.

(Merk: Hvis vi hadde funnet at satellitten ikke hadde unnsklippet, ville vi måttet sjekke om farten var større eller mindre enn unnsliplingsfarten for å kunne avgjøre hvilket av de siste tre svarene som var riktige).

k Riktig svar: C

Svaret er det eneste som har faktoren $(-1)^2$, og er dermed det eneste alternativet som tar hensyn til at strømmen endrer retning for hver nye strømleder.

l Riktig svar: C

Figur 1: Vi bruker høyrehåndsregelen for kraft på elektrisk ladning i magnetfelt

Figur 2: Kraften på en positiv ladning virker i samme retning som det elektriske feltet.

m Riktig svar: D

Siden den induserte strømmen har retning mot klokka, følger det av høyrehåndsregelen at den induserer et magnetfelt ut av papirplanet. Siden fluksen øker, må dette være motsatt retning av det opprinnelige feltet. Magnetfeltet peker derfor inn i papirplanet.

Kraften på en induert strøm vil alltid bidra til å hindre endringen. Kraften må derfor virke mot fartsretningen, altså oppover skråplanet.

n Riktig svar: A

Magnetfeltet er størst ved $t = 1$ s, så fluksen sin største absoluttverdi ved dette tidspunktet. Påstand 1 må derfor være feil.

Magnetfeltet, og dermed fluksen, er i endring ved $t = 2$ s. Det blir da induert en spenning ved dette tidspunktet, og påstand 2 må derfor være feil.

Siden arealet er konstant

o Riktig svar: B

Fra Lentz' regel kan vi finne at spolen må ha en nordpol opp mens magneten er på vei nedover, og deretter en nordpol ned når magneten er på vei oppover. Strømretningen endrer derfor retning én gang, som betyr at riktig svar må være enten B eller C. Hvis det ikke hadde virket en kraft fra spolen som hadde gjort et arbeid på magneten, ville farten ha vært lik når den svingte inn og ut. Da ville kurven være symmetrisk om punktet der grafen skjærer x-aksen. Siden det likevel virker en kraft mot bevegelsesretningen både når magneten svinger ned og opp, må farten bremses, og endringen blir mindre markant på vei opp enn ned. kurven må derfor bli noe mindre bratt når magneten er på vei oppover.

p Riktig svar: B

Fluksen blir større, så den induserte strømmen gir et magnetfelt ut av papirplanet.

Høyrehåndsregel for magnetfelt gjennom spole forteller oss at strømmen virker mot klokka.

På grunn av Lentz' regel, vil farten til staven avta. Det siste kan også vises ved å bruke høyrehåndsregel for kraft på elektrisk leder i magnetfelt, med strømretning oppover gjennom lederstykket. Regelen gir oss da en kraft mot venstre, mot fartsretningen.

q Riktig svar: B

Siden hendelsen finner sted i romskipet, er det i romskipet vi måler egentiden t_0 , og på jorda

vi måler tiden t . Vi har: $t = \gamma t_0 = \frac{5}{4} t_0 \Rightarrow t_0 = \frac{4}{5} \cdot 2 \mu\text{s} = 1,6 \mu\text{s}$

r Riktig svar: D

Lengden vil bli kortere i fartsretningen, ikke i andre retninger. Dette er bare tilfelle i alternativ D.

s Riktig svar: D

Vi ser fra figuren at vi har et foton både før og etter støtet, og den må derfor vise comptonspredning. Siden elektronet har fått kinetisk energi, må fotonet ha mistet energi, og bølgelengden er blitt større.

t Riktig svar: B

Sannsynlighetsfordelingen er gitt ved $|\Psi|^2$. Den må derfor være lik null alle de stedene der $\Psi = 0$. Dette er bare tilfelle for graf B.

Oppgave 2

- a Fenomenet fotoelektrisk effekt oppstår hvis elektroner blir slått løs fra en metallplate når den blir belyst. Energien til lyset må være større enn løsrivningsarbeidet til metallet for at det skal bli slått løs elektroner. Hvis energien til lyset er lavere enn løsrivningsarbeidet, vil det ikke bli slått løs elektroner selv om vi øker intensiteten til lyset. Hvis energien til lyset er større enn løsrivningsarbeidet, vil antall elektroner som slås løs øke. Dette viser at lys må ha partikkelnatur.

Sammenhengen $E_k = hf - W$ forteller at den (største) kinetiske energien til elektronene som løsrives er lik energien til et foton minus løsrivningsarbeidet. Siden h (Plancks konstant) er en konstant, og W (løsrivningsarbeidet) er bestemt av materialet som brukes, vil den kinetiske energien til elektronene være en lineær funksjon av fotonenergien. Hvis vi plotter sammenhengen for ulike metaller i samme koordinatsystem, vil vi få funksjoner som parallelle linjer siden stigningstallet må være det samme for alle metallene.

- b 1. $\Phi_{\text{maks}} = BA = 0,10 \text{ T} \cdot 0,0050 \text{ m}^2 = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ Wb} = \underline{\underline{0,50 \text{ mWb}}}$
2. Uansett hvilken vei spolen dreies, vil fluksen minke. Det vil da bli induisert en strøm som setter opp et magnetfelt i samme retning som det opprinnelige. Høyrehåndsregelen for magnetfelt i spoler forteller oss at det blir induisert en strøm med klokka.
3. Fluksen gjennom spolen er gitt ved $\Phi = \Phi_{\text{maks}} \cdot \cos \omega t$, der $\omega = 2\pi \cdot 5 \text{ s}^{-1} = 10\pi \text{ s}^{-1}$ er vinkelhastigheten. Den induerte spenningen er da $\varepsilon = -N \cdot \Phi'(t) = N\omega \cdot \Phi_{\text{maks}} \cdot \sin \omega t$. Dette gir den maksimale verdien $\varepsilon_{\text{maks}} = N\omega\Phi_{\text{maks}} = 200 \cdot 10\pi \text{ s}^{-1} \cdot 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ Wb} = 3,14 \text{ V} = \underline{\underline{3 \text{ V}}}$
- c 1. Vi setter nullpunktet for høyden ved bakken, og velger positiv retning oppover. Posisjonsformelen gir oss at $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 + h$. Vi setter $y = 0$ og løser for h :
- $$v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 + h = 0 \Rightarrow h = \frac{1}{2}gt^2 - v_{0y}t = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 1,0^2 - 4,0 \cdot 1,0 = 5,0 - 4,0 = 1,0.$$
- Starthøyden er 1,0 meter over bakken.
2. Farten i x-retning er konstant, så lengden på kastet er: $x = v_{0x} \cdot t = 8,0 \text{ m/s} \cdot 1,0 \text{ s} = \underline{\underline{8,0 \text{ m}}}$

Oppgave 3

Siden asteroiden er svært langt unna jorda, er dens potensielle energi tilnærmet lik null. Siden den har tilnærmet ingen fart, kan vi også sette dens kinetiske energi lik null. Da er den mekaniske

energien $E_m = E_k + E_p = 0$. Vi har da: $E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \gamma \frac{Mm}{r} = 0$.

Vi løser for farten: $\frac{1}{2}mv^2 - \gamma \frac{Mm}{r} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \gamma \frac{Mm}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2\gamma M}{r}}$.

Avstanden til jorda er lik radius til jorda pluss høyden over overflaten. Når vi setter inn tall, får vi:

$$v = \sqrt{\frac{2\gamma M}{r}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 5,974 \cdot 10^{24} \text{ kg}}{(6371 + 5000) \cdot 10^3 \text{ m}}} = 8,37 \cdot 10^3 \text{ m/s} = \underline{\underline{8,37 \cdot 10^3 \text{ km/s}}}$$

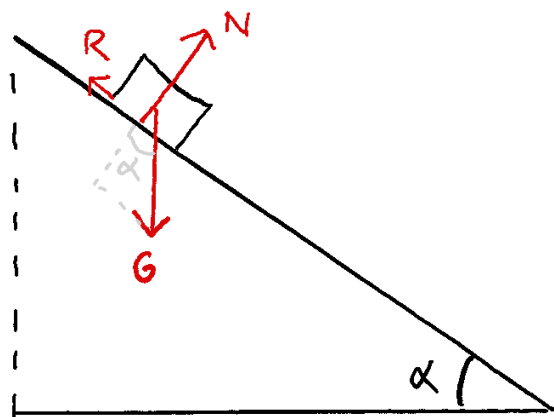
For ordens skyld: Dette er mindre enn ti prosent av lysfarten, så vi trenger ikke ta hensyn til relativitetsteori.

Oppgave 4

- a Vi bruker uttrykket for mekanisk energi ikke bevart $\frac{1}{2}mv^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0 + W_R$.

Vi setter nullpunktet for høyden i bunnen av skråplanet/loopen.

Vi vet at friksjonskraften er $R = \mu N$. Vi tegner kreftene som virker på skråplanet, og dekomponerer dem slik at x -komponenten ligger parallelt med skråplanet:



Vi ser at normalkraften er $N = G \cdot \cos \alpha = mg \cdot \cos \alpha$. Friksjonsarbeidet er da:

$$W_R = -R \cdot L = -\mu N \cdot \frac{2r}{\sin \alpha} = -\mu mg \cdot \cos \alpha \cdot \frac{2r}{\sin \alpha} = -\frac{2\mu mgr}{\tan \alpha}$$

Når vi setter dette inn i likningen vi skrev over, og bruker at $h_0 = 2r$ og $h = 0$. Da får vi:

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0 + W_R \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + 2mgr - \frac{2\mu mgr}{\tan \alpha}$$

Når vi løser for farten i bunnen av bakken, får vi:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + 2mgr - \frac{2\mu mgr}{\tan \alpha}$$

$$v = \sqrt{v_0^2 + 4gr - \frac{4\mu gr}{\tan \alpha}} = \sqrt{0,20^2 + 4 \cdot 9,81 \cdot 0,12 - \frac{4 \cdot 0,27 \cdot 9,81 \cdot 0,12}{\tan 28^\circ}} \text{ m/s} = 1,535 \text{ m/s}$$

Når vi runder av, får vi at farten i bunnen av skråplanet er 1,5 m/s, som var det vi skulle vise.

- b Vi bruker Newtons andre lov med sentripetalakselerasjon. Vi velger å bruke den oppgitte verdien $v = 1,5 \text{ m/s}$ i videre utregninger.

$$\Sigma F = ma \Rightarrow N - G = \frac{mv^2}{r}$$

$$\Rightarrow N = \frac{mv^2}{r} + mg = \frac{0,10 \text{ kg} \cdot (1,5 \text{ m/s})^2}{(0,12 \text{ m})} + 0,10 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 2,85 \text{ N} = \underline{\underline{2,9 \text{ N}}}$$

- c Hvis klossen akkurat mister kontakt med banen, er normalkraften tilnærmet lik null. Sentripetalakselerasjonen er da lik tyngdeakselerasjonen og vi har:

$$g = \frac{v^2}{r} \Rightarrow v^2 = gr$$

Siden vi ser bort fra friksjonen i loopen, mister klossen bare fart på grunn av friksjonsarbeidet mellom den selv og skråplanet. Vi bruker samme likning som i forrige oppgave. Siden start- og sluttunktet har samme høyde, kan vi sette $h = h_0 = 0$, og vi har:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + W_R \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{2\mu mgr}{\tan \alpha} \Rightarrow v^2 = v_0^2 - \frac{4\mu gr}{\tan \alpha}$$

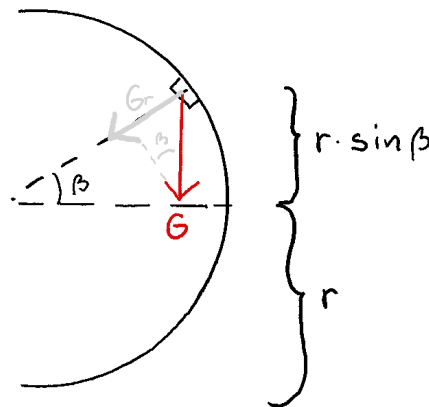
Vi løser for startfarten, og setter inn at $v^2 = gr$:

$$v_0 = \sqrt{v^2 + \frac{4\mu gr}{\tan \alpha}} = \sqrt{gr + \frac{4\mu gr}{\tan \alpha}} = \sqrt{\left(1 + \frac{4\mu}{\tan \alpha}\right) \cdot gr} = \left(1 + \frac{4 \cdot 0,27}{\tan 28^\circ}\right) \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,12 \text{ m} =$$

Når vi setter inn tall, får vi:

$$v_0 = \sqrt{\left(1 + \frac{4 \cdot 0,27}{\tan 28^\circ}\right) \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,12 \text{ m}} = 1,889 \text{ m/s} = \underline{\underline{1,9 \text{ m/s}}}$$

- d Normalkraften vil være lik null når klossen mister kontakt med banen. Det er da bare tyngdekraften som virker på klossen, men det er bare komponenten som er parallell med radius i sirkelen, som vil bidra til sentripetalakselerasjonen. Vi definerer en vinkel β , som også er markert i figuren i oppgaven:



Newtons andre lov med sentripetalakselerasjon gir oss:

$$\Sigma F = ma \Rightarrow G_r = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow mg \cdot \sin \beta = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v^2 = gr \cdot \sin \beta \quad (1)$$

Bevaring av mekanisk energi gir oss:

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0 \Rightarrow v^2 + 2gh = v_0^2 \Rightarrow v^2 = v_0^2 - 2gh$$

Når vi bruker at sluthøyden er $h = r + r \cdot \sin \beta$ får vi:

$$v^2 = v_0^2 - 2g \cdot (r + r \cdot \sin \beta) \Rightarrow v^2 = v_0^2 - 2gr - 2gr \cdot \sin \beta \quad (2)$$

Vi setter likning (1) og (2) lik hverandre:

$$gr \cdot \sin \beta = v_0^2 - 2gr - 2gr \cdot \sin \beta \Rightarrow 3gr \cdot \sin \beta = v_0^2 - 2gr$$

Når vi løser for $\sin \beta$ får vi: $\sin \beta = \frac{v_0^2 - 2gr}{3gr}$.

Som vi så over, er høyden da:

$$h = r + r \cdot \sin \beta = r + r \cdot \left(\frac{v_0^2 - 2gr}{3gr}\right) = r + \frac{v_0^2}{3g} - \frac{2}{3}r = \frac{r}{3} + \frac{v_0^2}{3g}.$$

$$\text{Når vi setter inn tall, får vi: } h = \frac{0,12 \text{ m}}{3} + \frac{(1,8 \text{ m/s})^2}{3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = \underline{\underline{0,15 \text{ m}}}$$

Det høyeste punktet ligger 15 cm over det laveste punktet i halvsirkelen.

Oppgave 5

- a Det blir gjort et arbeid på $W = qU$ når protonet akselereres over en spenning U . Dette er lik endringen i kinetisk energi. Siden protonet starter fra ro, er

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = \frac{1}{2}mv^2. \text{ Vi har da:}$$

$$qU = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qU}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 500 \text{ V}}{1,6726 \cdot 10^{-27}}} = \underline{\underline{3,09 \cdot 10^5 \text{ m/s}}}$$

- b Protonet akselereres mot høyre. Den elektriske kraften på positivt ladde partikler, virker i samme retning som det elektriske feltet, så dette må også peke mot høyre. Rett etter at protonet kommer inn i magnetfeltet i H første gang, avbøyes det nedover. Vi bruker høyrehåndsregelen for kraft på elektrisk ladning i magnetfelt, $F = qvB$, og finner at magnetfeltet må peke ut av papirplanet.

- c I linje 11 finner vi formelen $v = \sqrt{v_0^2 + \frac{2qU}{m}}$. Med litt bearbeiding, kjenner vi dette igjen som formelen vi brukte i oppgave a:

$$qU = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + qU \Rightarrow v = \sqrt{v_0^2 + \frac{2qU}{m}}$$

Linje 11 regner altså ut den nye farten etter at protonet har passert det elektriske feltet.

Linje 10 (og 9) forteller oss at dette gjentas protonet passerer feltet ti ganger.

- d Fra sentripetalakselerasjon vet vi at sammenhengen mellom fart og radius er:

$$\Sigma F = ma \Rightarrow qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}. \text{ Vi setter denne formelen inn i linje 12 i programmet}$$

fra oppgaven. I tillegg legger vi inn ei linje nederst så radien blir skrevet ut.

Den tredje gangen protonet beveger seg i området V, har det beveget seg gjennom det elektriske feltet seks ganger. Vi endrer derfor også linje 9 til $N = 6$. Programmet vi da får ser slik ut:

```
from pylab import *

q = 1.60e-19          # ladningen til protonet
m = 1.6726e-27        # massen til protonet
B = 0.045             # magnetfeltstyrke
U = 500               # spenning
v = 0                 # startfart

N = 6                 # antall ganger gjennom E-felt
for i in range(N):
    v = sqrt(v**2 + 2*q*U/m) # regner ut ny fart
    r = m*v/(q*B)           # regner ut ny radius

print(v)
print(r)
```

Når det kjører, skriver det ut:

```
757599.30972633
0.1759945285344805
```

Det nederste tallet gir oss radien vi ønsker å finne. Baneradien den tredje gangen protonet beveger seg i området V er altså 17,6 cm.

Oppgave 6

- a Gravitasjonsfeltstyrken er $g = \gamma \frac{M}{r^2}$. Når vi løser for massen M og setter inn tall, får vi:

$$M = \frac{gR^2}{\gamma} = \frac{1,80 \cdot 10^{12} \text{ m/s}^2 \cdot (1,239 \cdot 10^4 \text{ m})^2}{6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2} = \underline{\underline{4,14 \cdot 10^{30} \text{ kg}}}$$

- b Vi deler begge sider av likningen på f_e . Da får vi:

$$\frac{f_r}{f_e} = \sqrt{1 - \frac{2\gamma M}{Rc^2}} = \sqrt{1 - \frac{2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \cdot 4,14 \cdot 10^{30} \text{ kg}}{1,239 \cdot 10^4 \cdot (3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s})^2}} = \underline{\underline{0,71}}$$

- c Vi kan kalle tidsrommet på ett år for perioden til hendelsen (selv om vi vanligvis ikke bruker dette ordet om noe som skjer bare én gang, vil matematikken være lik enden det skjer én gang, eller flere ganger med den samme perioden). Vi kan da bruke at tidsrommet utenfor

gravitasjonsfeltet er $T_r = \frac{1}{f_r}$, mens tiden på overflaten er $T_e = \frac{1}{f_e} = 1 \text{ år}$.

Vi kan da skrive $\frac{T_e}{T_r} = \frac{\frac{1}{f_e}}{\frac{1}{f_r}} = \frac{f_r}{f_e} = 0,71$. Vi løser for T_r og setter inn at $T_e = 1 \text{ år}$, og får at

$$T_r = \frac{T_e}{0,71} = \frac{1 \text{ år}}{0,71} = \underline{\underline{1,4 \text{ år}}}$$

- d Dette er et eksempel på hvordan oppgaven kan besvares:

Ifølge generell relativitetsteori, vil tiden gå saktere jo lengre nede man er i et gravitasjonsfelt. I oppgave c ser vi at en hendelse som tar ett år på overflaten, vil ta 1,4 år utenfor gravitasjonsfeltet. For å illustrere dette, kan vi se for oss et tvillingpar, der den ene lever hele sitt liv på overflaten, og den andre straks etter fødselen blir sendt til et romskip utenfor gravitasjonsfeltet til stjerna (vi ser bort fra bagateller som at det er vanskelig å bo på en nøytronstjerne). Begge tvillingene blir 80 år gamle. Hver gang tvillingen på overflaten blir ett år eldre, vil tvillingen utenfor gravitasjonsfeltet bli 1,4 år eldre. Den siste tvillingen vil derfor dø tidligere enn den første. Vi ser slik at tiden går raskere utenfor gravitasjonsfeltet.

I oppgave b så vi at frekvensen til lyset er mindre for observatøren på utsiden av gravitasjonsfeltet enn for en som måler utsendelsesfrekvensen. Dette henger sammen med at tiden går saktere i et gravitasjonsfelt. Tiden mellom hver bølgetopp, vil være lengre målt utenfor gravitasjonsfeltet. Når tiden blir større, går frekvensen ned, slik at frekvensen i gravitasjonsfeltet er større enn frekvensen utenfor gravitasjonsfeltet. Vi sier at lys blir rødforskjøvet i gravitasjonsfelt.

Oppgave 7

- a I det laveste punktet er kraftsummen på kula $\Sigma F = S - mg$.

Newtons andre lov med sentripetalakselerasjon gir oss at $\Sigma F = ma \Rightarrow S - mg = \frac{mv^2}{r}$. Når vi

løser for snorkraften, får vi $S = mg + \frac{mv^2}{r}$.

Siden bare tyngdekraften gjør arbeid, er den mekaniske energien bevart. Vi setter nullpunktet for potensiell energi i bunnen av banen. Når kula slippes, har den ingen fart. Vi har da:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v^2 = 2gh, \text{ der } h \text{ er starthøyden og } v \text{ farten i bunnen av banen.}$$

Vi setter dette inn i formelen vi fant for snorkraften. Siden radius i banen vil være lik lengden av snora, har vi $S = mg + \frac{mv^2}{r} = mg + \frac{m \cdot 2gh}{L} = mg \cdot \left(1 + \frac{2h}{L}\right)$, som var det vi skulle vise.

- b** Oppgaven kan løses på flere måter. Her viser vi hvordan den kan løses grafisk.

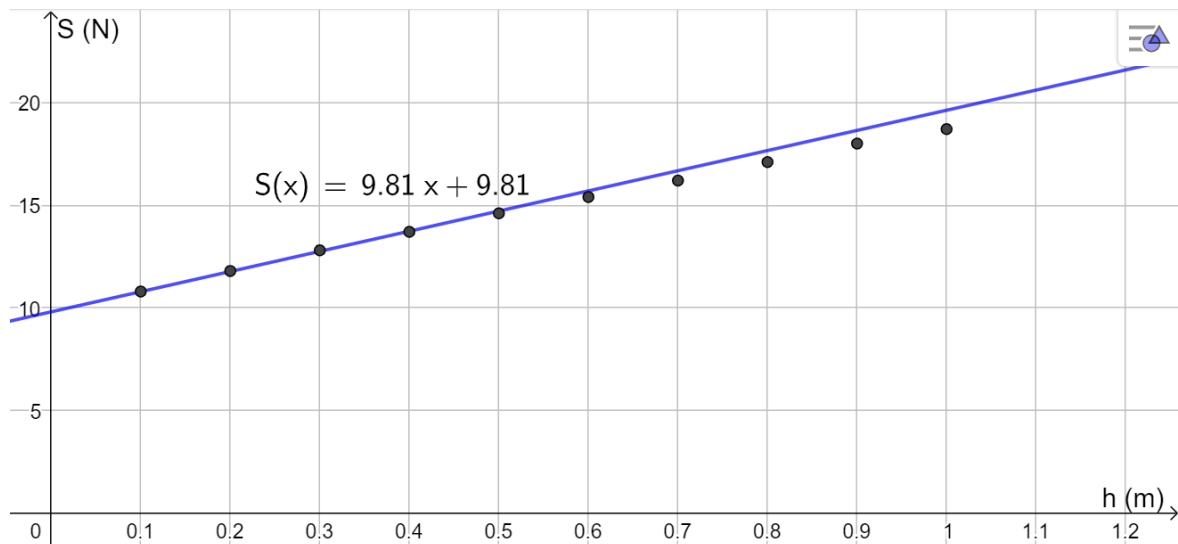
I oppgave a så vi at snorkraften kan skrives som $S(h) = mg \cdot \left(1 + \frac{2h}{r}\right) = mg + \frac{2mg}{r} \cdot h$.

Vi setter inn tallene fra oppgaven, og får

$$S(h) = 1,00 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 + \frac{2 \cdot 1,00 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{2,00 \text{ m}} \cdot h = 9,81 \text{ N} + 9,81 \text{ N/m} \cdot h$$

Ifølge teorien skal snorkraften derfor være en lineær funksjon av høyden.

Vi tegner punktene i et koordinatsystem, og tegner også inn linja $y = 9,81x + 9,81$:



Selv om punktene ligger svært nær den teoretiske linja for små verdier av starthøyden, kan det se ut som om avviket blir større når starthøyden blir større. Siden farten blir større når starthøyden gjør det, virker det sannsynlig at avviket skyldes at bidraget fra luftmotstanden blir større. Dette vil medføre noe lavere fart enn teorien skulle tilsi, og dermed også noe lavere snorkraft. I vårt datasett over, kan det se ut som virkningen fra luftmotstanden blir synlig når $h > 0,50 \text{ m}$.